



Entrega 2

App de gestión para un centro de día

Componentes del grupo

Alejandro Esteban Doyague, 71480461A

Mario del Río Gutiérrez, 71476051D

María Batlles Aguilera, 77652282G

Sofía Fuentes Crespo, 71047757K

ÍNDICE

Diagrama de casos de uso	3
Descripciones detalladas de casos de uso y diagramas DSS de cada caso de uso	4
CU-01: Dar de alta paciente	4
CU-02: Visualizar información paciente	6
CU-03: Actualizar información paciente	8
CU-04: Dar de baja perfil	10
CU-05: Gestionar contactos de emergencia	12
CU-06: Iniciar sesión	14
CU-07: Realizar cuestionario diario	17
CU-08: Registrar respuestas	19
CU-09: Registrar nota libre	21
CU-10: Registrar evaluación profesional	23
CU-11: Visualizar historial	25
CU-12: Generar informes automáticos	27
CU-13: Consultar informes	29
CU-14: Registrar datos sin conexión	31
Contratos de las operaciones del sistema	33
Contrato CO-08: registrarRespuesta	33
Contrato CO-09: registrarNotaLibre	34
Contrato CO-10: registrarEvaluacionProfesional	35
Contrato CO-11: consultarHistorialPaciente	36

Diagrama de casos de uso

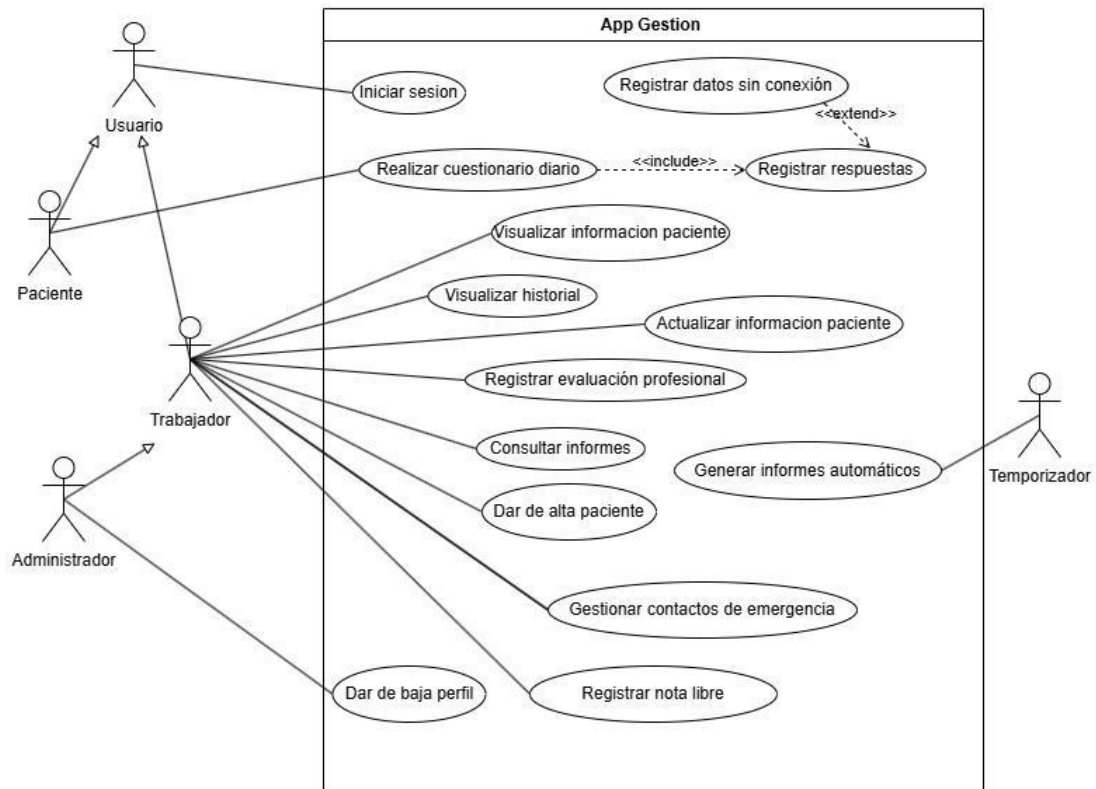


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso.

Descripciones detalladas de casos de uso y diagramas DSS de cada caso de uso

CU-01: Dar de alta paciente

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Actor Principal	Administrador o Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Administrador y Trabajador: Interés en dar de alta al paciente de forma ágil y sin errores para iniciar su expediente clínico y administrativo. Paciente: Interés en que sus datos personales y diagnóstico se registren correctamente para recibir una atención personalizada desde el primer día. Dirección del Centro: Interés en que la base de datos esté organizada para facilitar la futura facturación y la gestión de plazas disponibles. Familiares: Interés en que el ingreso formal garantice la seguridad y el seguimiento de su pariente en el centro.
Objetivo	Dar de alta a un nuevo paciente en el sistema CEDIZA para permitir su seguimiento diario.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente y estar en el panel de gestión de usuarios.
Postcondiciones	El paciente queda registrado en la base de datos con un ID único y su perfil es accesible para el resto de funciones.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El actor selecciona la opción de "Añadir nuevo paciente". 2. El sistema solicita los datos obligatorios: DNI, Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento y Diagnóstico.

	3. El actor introduce la información solicitada y pulsa el botón "Guardar". 4. El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el formato del DNI sea correcto. 5. El sistema comprueba que el DNI no esté duplicado en la base de datos. 6. El sistema guarda la información y muestra un mensaje de confirmación de registro correcto.
Extensiones (Flujos Alternativos)	5a. El DNI ya existe en el sistema: 1. El sistema informa que ya existe un paciente con ese DNI. 2. El sistema permite al actor corregir el DNI o cancelar la operación. 4a. Formato de datos incorrecto: 1. El sistema indica qué campos tienen errores. 2. El sistema detiene el guardado y vuelve al paso 3.
Requisitos Especiales	El sistema debe encriptar el DNI y los datos sensibles en la base de datos según la normativa de protección de datos.

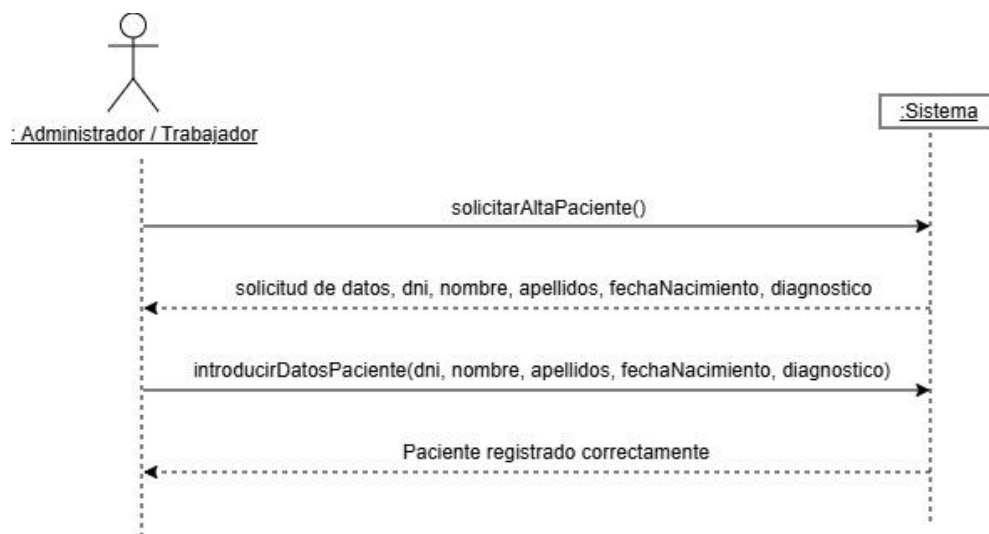


Figura 2: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-01.

CU-02: Visualizar información paciente

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Actor Principal	Administrador, Trabajador o Paciente.
Personal Involucrado e Intereses	Trabajador: Interés en acceder rápidamente a la ficha médica y personal para tomar decisiones informadas durante el cuidado diario. Paciente: Interés en visualizar su información y calendario de forma simplificada, protegiendo su privacidad al ocultar notas internas o diagnósticos confidenciales. Administrador: Interés en supervisar que los datos almacenados sean veraces y estén actualizados.
Objetivo	Visualizar la información personal y médica de un paciente específico.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y el paciente debe existir en el sistema.
Postcondiciones	El sistema muestra los datos correspondientes al nivel de acceso del actor.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El actor accede al listado general de pacientes. 2. El actor selecciona un paciente específico de la lista. 3. El sistema busca la información del paciente en la base de datos. 4. El sistema muestra una ficha con la Foto, Datos Personales, Contactos y Diagnóstico.
Extensiones (Flujos Alternativos)	2a. El actor es un Paciente: 1. El sistema filtra los datos y muestra solo información personal y calendario de citas. 2. El sistema oculta diagnósticos internos o notas confidenciales de los trabajadores.

3a. Error de conexión con la base de datos:

1. El sistema detecta que no puede recuperar la información.
2. El sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar o volver atrás.

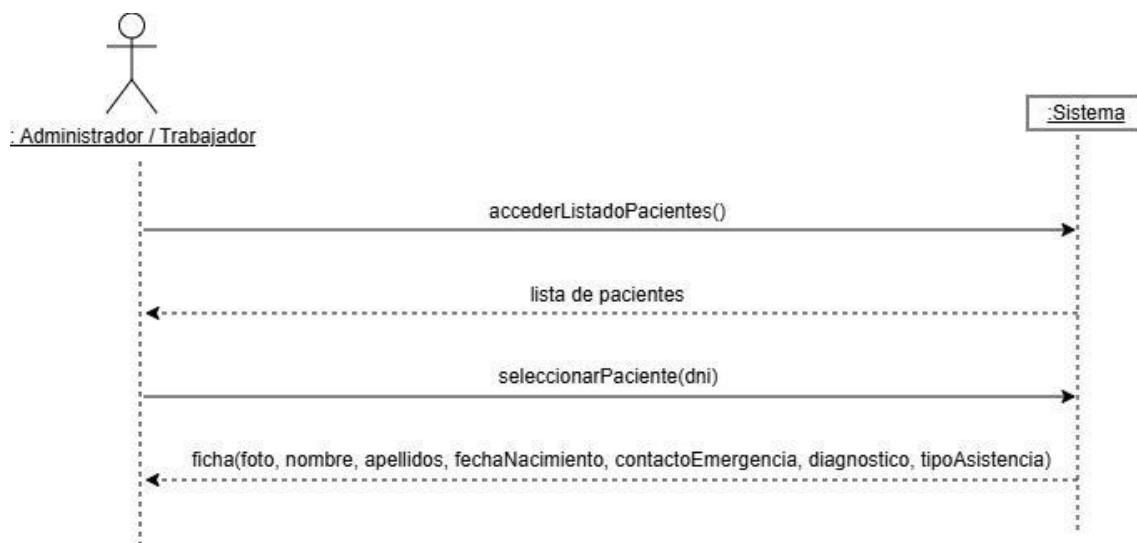


Figura 3: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-02.

CU-03: Actualizar información paciente

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Actor Principal	Administrador o Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Administrador y Trabajador: Interés en mantener la información siempre al día para evitar errores en el cuidado o la medicación. Paciente: Interés en que cualquier cambio en su situación personal o médica se refleje fielmente en el sistema. Dirección del Centro: Interés en la trazabilidad para saber qué usuario realizó cambios y cumplir con las normativas de seguridad.
Objetivo	Actualizar la información de un paciente.
Precondiciones	El actor debe estar visualizando el perfil del paciente (CU-02).
Postcondiciones	Los cambios se guardan correctamente y se actualiza la fecha de última modificación.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El actor pulsa el botón "Editar Perfil". 2. El sistema habilita los campos para su edición. 3. El actor modifica los datos necesarios y pulsa "Confirmar Cambios". 4. El sistema valida que los datos obligatorios sigan presentes. 5. El sistema sobrescribe la información antigua con la nueva en la base de datos. 6. El sistema muestra el mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Extensiones (Flujos Alternativos)	4a. Datos obligatorios eliminados por el usuario:

	1. El sistema resalta en rojo los campos obligatorios que han quedado en blanco. 2. El sistema muestra un mensaje de error y desactiva el guardado hasta que se completen. 5a. Fallo al sobrescribir los datos: 1. El sistema informa de un error de escritura en el servidor. 2. El sistema mantiene los datos editados en pantalla para que el actor vuelva a intentar el guardado.
Requisitos Especiales	El sistema debe mantener un registro histórico identificando al autor, la fecha y la hora de cada modificación en los perfiles.

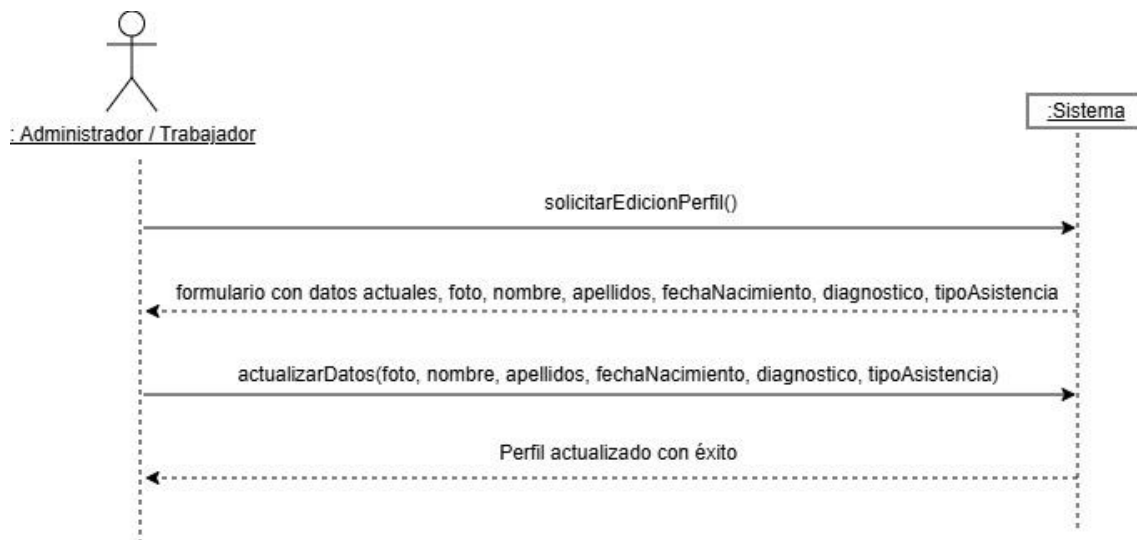


Figura 4: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-03.

CU-04: Dar de baja perfil

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Actor Principal	Administrador.
Personal Involucrado e Intereses	Administrador: Interés en depurar la lista de usuarios activos y mantener la base de datos limpia. Paciente: Interés en que su baja se tramite correctamente y sus datos personales dejen de ser accesibles por usuarios no autorizados. Dirección del Centro: Interés en que la baja quede registrada para cesar la facturación y liberar la plaza de forma oficial.
Objetivo	Dar de baja perfiles de pacientes o trabajadores de forma segura, evitando eliminaciones accidentales y manteniendo un registro de auditoría.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión correctamente y el perfil a eliminar existe en la base de datos.
Postcondiciones	El perfil queda marcado como dado de baja. El usuario eliminado pierde acceso al sistema y se registra la acción en el historial.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El Sistema muestra la lista de perfiles registrados. 3. El Administrador selecciona el perfil que desea dar de baja. 4. El Sistema muestra la información del perfil seleccionado. 5. El Administrador pulsa el botón de eliminar y confirma la acción en la ventana de advertencia. 6. El Sistema da de baja el perfil en la base de datos.

	7. El Sistema registra la operación realizada en el historial de administración. 8. El Sistema muestra un mensaje de confirmación de baja exitosa.
Extensiones (Flujos Alternativos)	3a. El perfil seleccionado fue eliminado por otro administrador instantes antes: 1. El Sistema muestra un mensaje indicando que el perfil ya no existe. 2. El Sistema recarga la lista de usuarios actualizada. 5a. El Administrador cancela la operación de borrado: 1. El Sistema cierra la ventana de advertencia. 2. El Sistema devuelve al Administrador a la ficha del perfil sin realizar cambios.
Requisitos Especiales	Solo los usuarios con rol de Administrador tienen habilitada esta función.

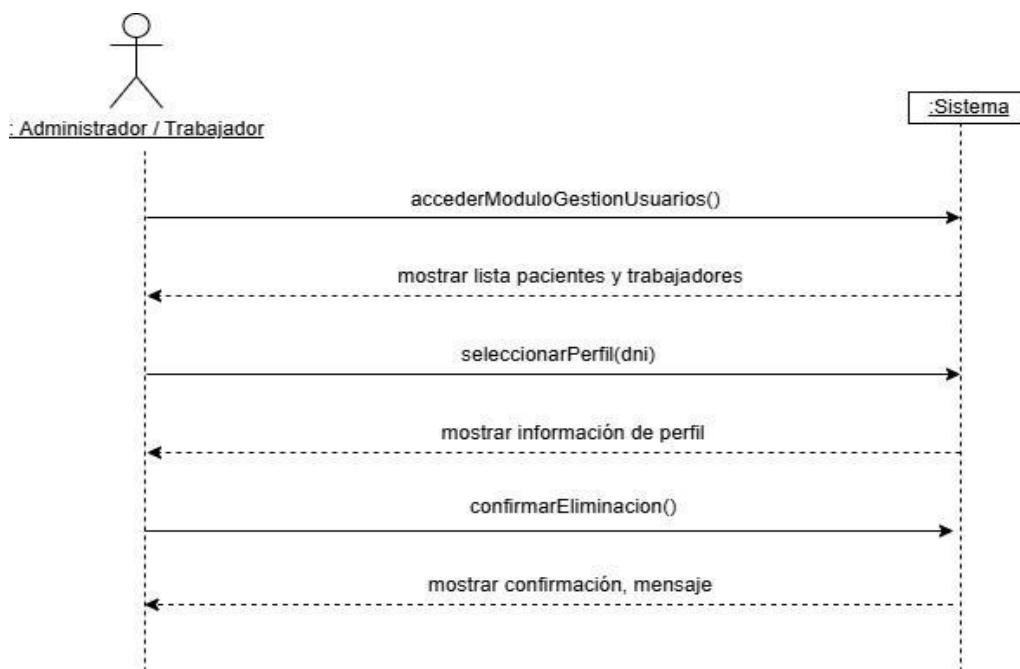


Figura 5: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-04.

CU-05: Gestionar contactos de emergencia

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Actor Principal	Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Trabajador: Interés en localizar de inmediato el teléfono de un familiar ante cualquier crisis de salud o incidente. Familiares: Interés en ser avisados con rapidez en situaciones de urgencia para atender las necesidades de su ser querido. Paciente: Interés en sentirse protegido sabiendo que el centro puede contactar con su familia si ocurre algún problema.
Objetivo	Añadir y registrar los datos de familiares o responsables de un paciente para su uso en situaciones de urgencia.
Precondiciones	El trabajador ha iniciado sesión correctamente y el paciente está registrado en el sistema.
Postcondiciones	El nuevo contacto de emergencia queda asociado al paciente y disponible para futuras consultas.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Trabajador accede a la ficha del paciente. 2. El Trabajador selecciona la opción "Añadir contacto de emergencia". 3. El Trabajador introduce el nombre, parentesco y número de teléfono. 4. El Trabajador pulsa el botón para guardar. 5. El Sistema valida que el número de teléfono tenga un formato válido. 6. El Sistema registra el contacto en la base de datos asociado a la ficha del paciente.

	7. El Sistema recarga la ficha mostrando el nuevo contacto añadido.
Extensiones (Flujos Alternativos)	5a. Número de teléfono no válido: 1. El Sistema muestra un error debajo del campo del teléfono. 2. El Sistema solicita al Trabajador corregir el dato numérico para poder avanzar. 6a. Error al guardar en la base de datos: 1. El Sistema informa del fallo de conexión. 2. El Sistema no registra el contacto y pide al usuario que lo intente de nuevo.

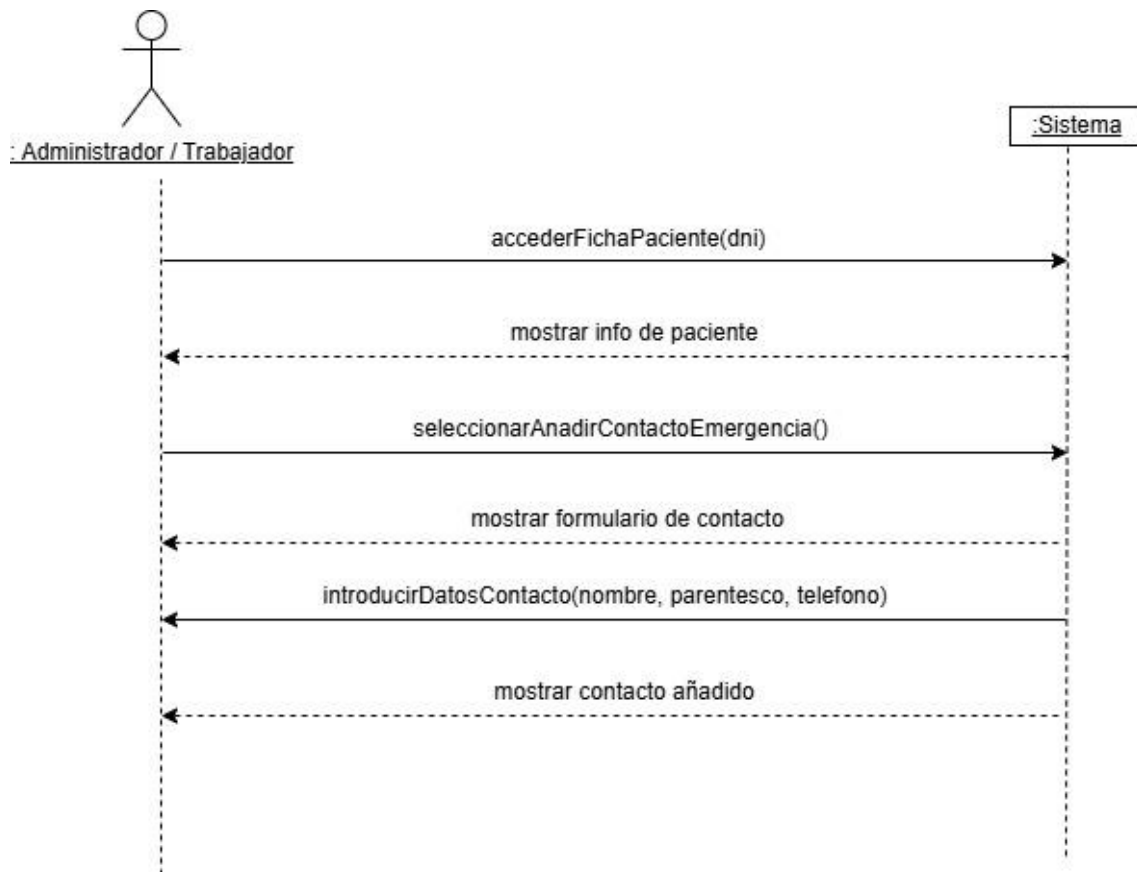
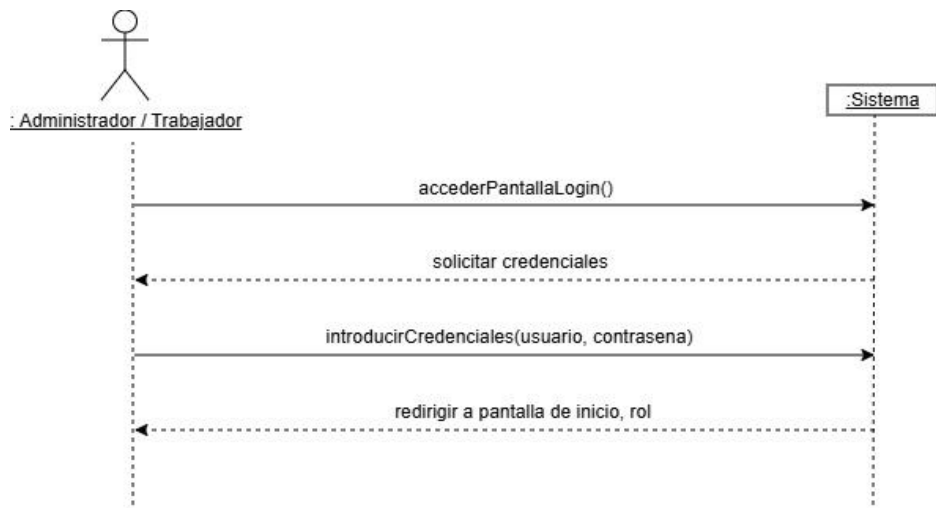


Figura 6: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-05.

CU-06: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Actor Principal	Usuario (Paciente, Trabajador o Administrador).
Personal Involucrado e Intereses	Usuarios: Interés en acceder al sistema de forma segura mediante credenciales para proteger su información personal. Administrador: Interés en que cada rol acceda solo a las funciones permitidas y en registrar intentos de acceso fallidos por seguridad. Dirección del Centro: Interés en garantizar la confidencialidad de los datos médicos mediante el cifrado de contraseñas.
Objetivo	Validar la identidad del usuario mediante credenciales y redirigirlo a su vista principal correspondiente según su rol.
Precondiciones	El usuario está registrado previamente en el sistema con un rol asignado.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su nivel.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Usuario accede a la pantalla de inicio de sesión de la aplicación. 2. El Sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña. 3. El Usuario introduce sus credenciales y pulsa entrar. 4. El Sistema valida que los datos coinciden con la base de datos. 5. El Sistema identifica el tipo de rol del usuario. 6. El Sistema redirige al usuario a su vista principal.
Extensiones (Flujos Alternativos)	3a. Campos en blanco:

	1. El Sistema señala que faltan datos obligatorios. 2. El Sistema bloquea el acceso hasta que el Usuario complete los campos. 4a. Usuario no válido o contraseña incorrecta: 1. El Sistema muestra un mensaje de error indicando credenciales incorrectas. 2. El Sistema limpia el campo de contraseña y pide al Usuario que vuelva a intentarlo. 4b. Error interno de conexión: 1. El Sistema muestra un mensaje de error temporal del servidor. 2. Pide al usuario que lo intente más tarde.
Requisitos Especiales	Las contraseñas deben estar almacenadas de forma cifrada en la base de datos. El sistema registrará en un log los intentos fallidos por seguridad.



FLUJO ALTERNATIVO (CREDENCIALES INVÁLIDAS)

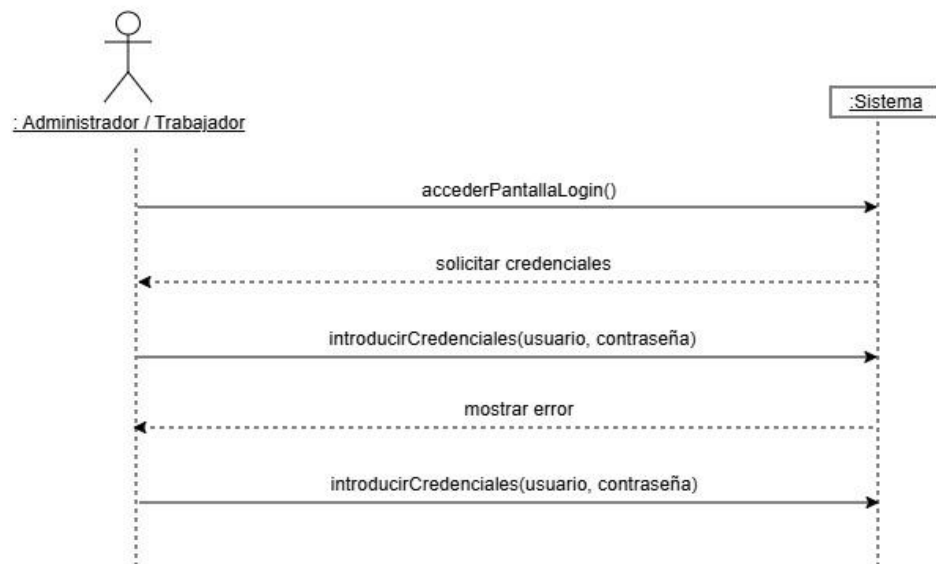


Figura 7: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-06.

CU-07: Realizar cuestionario diario

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Actor Principal	Paciente.
Personal Involucrado e Intereses	Paciente: Interés en una interfaz adaptada con botones grandes y texto claro que le permita realizar los ejercicios de memoria sin dificultad. Trabajador: Interés en que el paciente responda diariamente para obtener datos actualizados sobre su estado cognitivo. Familiares: Interés en que el paciente mantenga su mente activa mediante estas preguntas.
Objetivo	Presentar automáticamente un conjunto de preguntas al iniciar sesión para monitorizar el estado físico y mental del paciente.
Precondiciones	El Paciente se ha autenticado correctamente y la base de datos contiene preguntas activas para ese día.
Postcondiciones	El paciente completa el cuestionario y el sistema lo habilita para el envío final.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Paciente inicia sesión en la aplicación. 2. El Sistema detecta que es el primer acceso del día y consulta la tabla de preguntas diarias. 3. El Sistema recupera el listado y muestra la primera pregunta en pantalla. 4. El Paciente selecciona una de las opciones predefinidas. 5. El Sistema valida que se ha marcado una opción y habilita el botón de continuar. 6. El Paciente avanza a la siguiente pantalla. 7. Se repiten los pasos 4, 5 y 6 hasta completar todas las preguntas.

Extensiones (Flujos Alternativos)	2a. No hay preguntas configuradas para ese día: 1. El Sistema omite el módulo del cuestionario. 2. El Sistema redirige al Paciente directamente a la pantalla principal. 5a. El Paciente intenta avanzar sin seleccionar una opción: 1. El Sistema mantiene bloqueado el botón de avance. 2. El Sistema muestra una alerta visual indicando que es obligatorio marcar una respuesta.
Requisitos Especiales	Interfaz con botones grandes y tipografía clara para facilitar la lectura a personas mayores o con dificultades visuales.

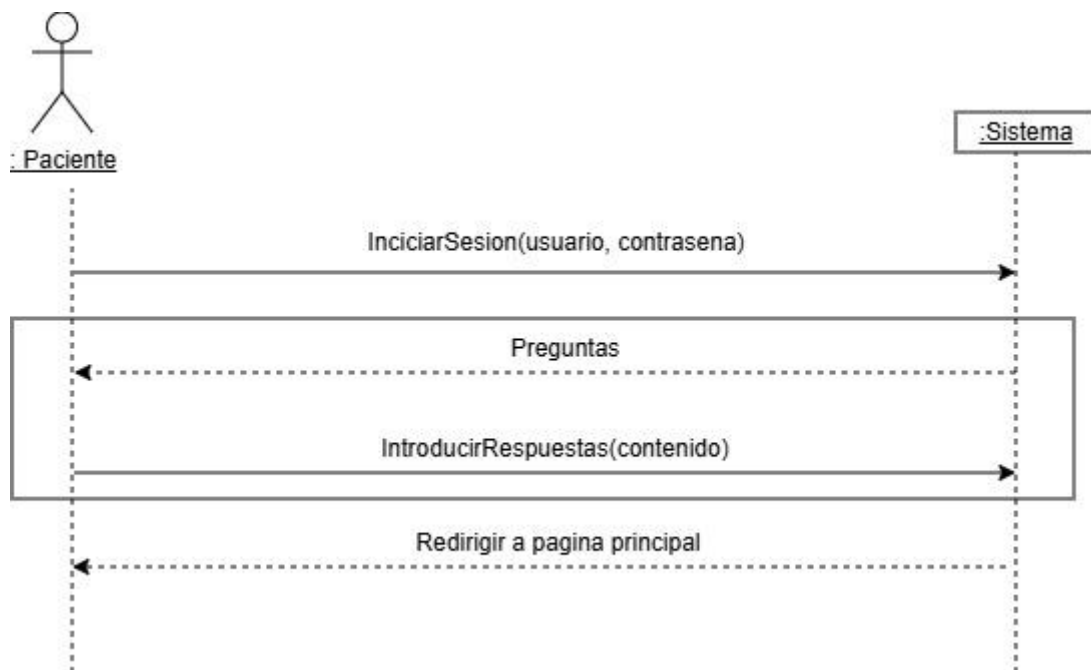


Figura 8: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-07.

CU-08: Registrar respuestas

Campo	Descripción
Identificador	CU-08
Actor Principal	Paciente.
Personal Involucrado e Intereses	Paciente: Interés en que su esfuerzo diario al responder las preguntas quede guardado de forma permanente para su tratamiento. Trabajador: Interés en que los datos lleguen íntegros a la base de datos para poder analizarlos en el historial clínico. Dirección del Centro: Interés en asegurar que la información no se pierda incluso si falla la conexión en el momento del envío.
Objetivo	Validar la integridad de las respuestas del paciente y asegurar su almacenamiento permanente en la base de datos central.
Precondiciones	El paciente ha completado todas las preguntas del cuestionario diario (CU-07).
Postcondiciones	Las respuestas se almacenan en la base de datos vinculadas al perfil del paciente.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Paciente pulsa el botón de finalizar y enviar al terminar la última pregunta. 2. El Sistema valida que no falten respuestas obligatorias. 3. El Sistema captura automáticamente el ID del Paciente y la marca de tiempo actual. 4. El Sistema establece conexión con la base de datos central. 5. El Sistema inserta las respuestas en la tabla correspondiente.

	6. El Sistema muestra un mensaje de éxito y cierra el módulo.
Extensiones (Flujos Alternativos)	4a. Fallo de conexión con la base de datos central: 1. El Sistema detecta la pérdida de conectividad. 2. El Sistema activa el almacenamiento local para guardar los datos temporalmente (Se inicia el CU-14 Modo Offline).

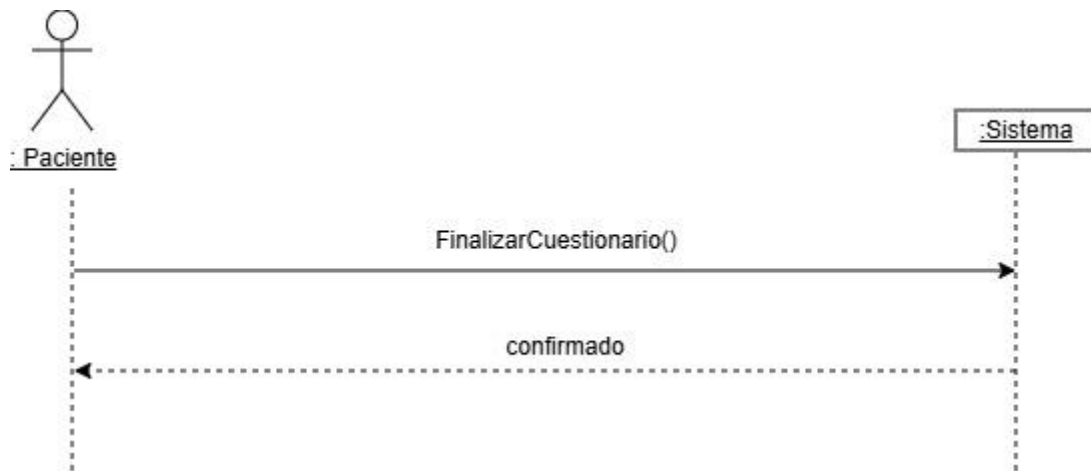


Figura 9: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-08.

CU-09: Registrar nota libre

Campo	Descripción
Identificador	CU-09
Actor Principal	Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Trabajador: Interés en registrar observaciones detalladas sobre la evolución o comportamiento que no encajan en formularios rígidos. Dirección del Centro: Interés en que las notas tengan una longitud mínima para garantizar que la información registrada sea útil y relevante. Paciente: Interés en que se documente su día a día para que todo el personal conozca su evolución real.
Objetivo	Registrar observaciones personalizadas sobre la evolución clínica o el comportamiento en la ficha de un paciente.
Precondiciones	El Trabajador ha iniciado sesión y está dentro de la ficha de un paciente específico.
Postcondiciones	La nueva nota se almacena de forma permanente vinculada al paciente y al trabajador que la escribió.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Trabajador selecciona la opción de añadir nueva nota. 2. El Sistema despliega un cuadro de texto libre. 3. El Trabajador escribe la observación. 4. El Sistema monitoriza que la longitud del texto supere el mínimo requerido. 5. El Trabajador pulsa el botón de guardar. 6. El Sistema asocia el texto al ID del Paciente, ID del Trabajador y la fecha actual. 7. El Sistema guarda la nota en la base de datos.

	8. El Sistema confirma el guardado y actualiza el historial en pantalla.
Extensiones (Flujos Alternativos)	4a. El texto es demasiado corto: 1. El Sistema mantiene bloqueado el botón de guardar. 2. El Sistema indica visualmente que se requieren al menos 5 caracteres. 7a. Error de escritura en el servidor: 1. El Sistema informa del fallo al trabajador. 2. El Sistema no borra el texto escrito para permitir un reintento manual.

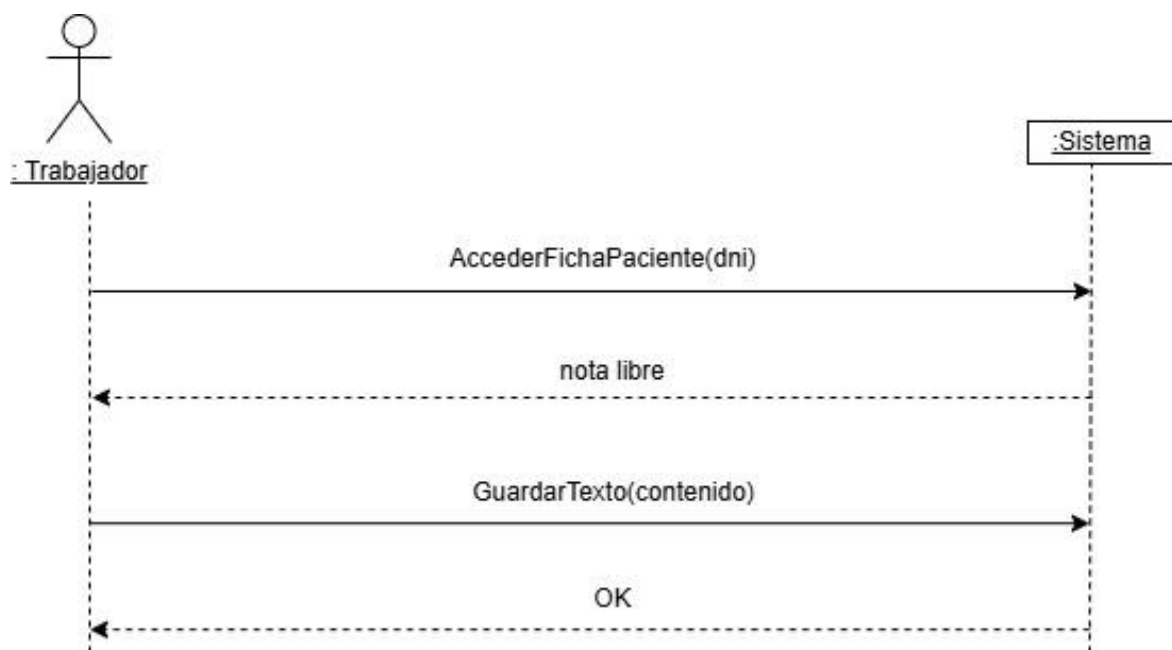


Figura 10: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-09.

CU-10: Registrar evaluación profesional

Campo	Descripción
Identificador	CU-10
Actor Principal	Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Trabajador: Interés en realizar evaluaciones rápidas sobre estado de ánimo o apetito mediante escalas de puntuación que ahorren tiempo. Dirección del Centro: Interés en obtener datos cuantitativos para generar estadísticas sobre la salud general de los pacientes. Paciente: Interés en que sus necesidades físicas y emocionales se registren de forma sistemática.
Objetivo	Rellenar un formulario marcando puntuaciones predefinidas sobre el estado emocional, la movilidad o el apetito del paciente.
Precondiciones	El trabajador ha iniciado sesión y la ficha del paciente está disponible.
Postcondiciones	Queda registrada una nueva evaluación rápida en el historial del paciente.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Trabajador accede a la ficha del paciente. 2. El Trabajador selecciona la opción de añadir evaluación rápida. 3. El Sistema muestra el formulario con las escalas de puntuación del 1 al 5. 4. El Trabajador marca las puntuaciones para cada campo de salud. 5. El Trabajador pulsa confirmar envío. 6. El Sistema valida que todos los campos estén marcados.

	7. El Sistema registra la evaluación en la base de datos asociada al paciente. 8. El Sistema muestra un mensaje de confirmación y recarga el historial.
Extensiones (Flujos Alternativos)	6a. Campos obligatorios sin cumplimentar: 1. El Sistema detiene el envío. 2. El Sistema resalta en rojo las preguntas que el trabajador olvidó puntuar.

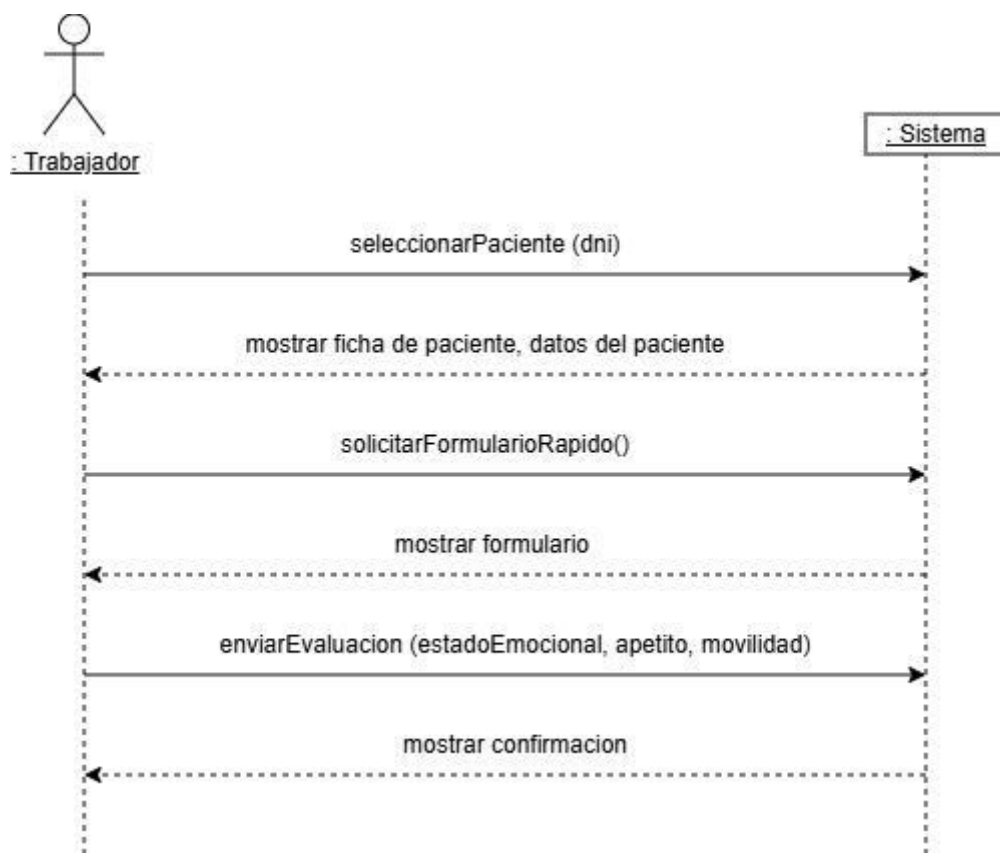


Figura 11: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-10.

CU-11: Visualizar historial

Campo	Descripción
Identificador	CU-11
Actor Principal	Trabajador.
Personal Involucrado e Intereses	Trabajador: Interés en ver toda la actividad reciente en una vista unificada para detectar patrones de mejora o deterioro cognitivo. Dirección del Centro: Interés en que la interfaz distinga visualmente los tipos de registro para agilizar la revisión clínica. Paciente: Interés en que el personal esté bien informado sobre su historial para recibir un trato coherente.
Objetivo	Proporcionar una visión unificada y cronológica de toda la actividad clínica y de seguimiento de un paciente.
Precondiciones	El Trabajador ha iniciado sesión correctamente y el paciente está registrado en el sistema.
Postcondiciones	El sistema muestra un historial ordenado combinando respuestas, anotaciones libres y evaluaciones rápidas.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Trabajador accede a la ficha del paciente. 2. El Trabajador selecciona la opción "Ver historial completo". 3. El Sistema realiza una consulta combinada en la base de datos de todas las interacciones asociadas a ese paciente. 4. El Sistema ordena los registros de forma cronológica desde el más reciente al más antiguo. 5. El Sistema muestra el historial unificado en pantalla con la actividad del último mes. 6. El Trabajador hace scroll para consultar registros anteriores.

Extensiones (Flujos Alternativos)	3a. El paciente no tiene actividad registrada: 1. El Sistema detecta que no hay datos en las tablas para ese paciente. 2. El Sistema muestra el mensaje "No hay actividad reciente registrada para este paciente".
Requisitos Especiales	La interfaz debe distinguir visualmente mediante iconos o colores el tipo de registro (cuestionario, nota libre o evaluación rápida) para facilitar la lectura rápida.

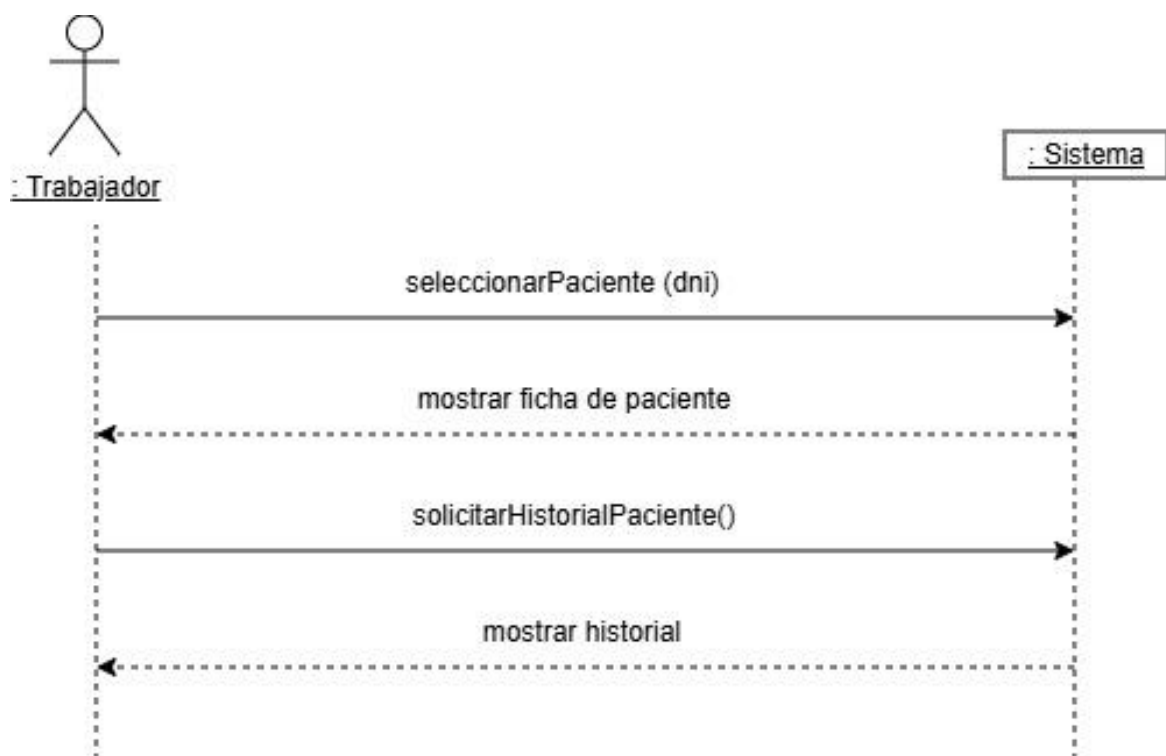


Figura 12: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-11.

CU-12: Generar informes automáticos

Campo	Descripción
Identificador	CU-12
Actor Principal	Temporizador (Reloj del sistema).
Personal Involucrado e Intereses	Dirección del Centro: Interés en automatizar la creación de informes mensuales en PDF para ahorrar tiempo administrativo y mejorar el seguimiento a largo plazo. Trabajador: Interés en disponer de un documento consolidado para entregar a médicos externos o especialistas. Familiares: Interés en recibir informes claros con gráficas que muestren el progreso real de su familiar.
Objetivo	Crear de forma automatizada un informe consolidado en PDF con el progreso del paciente para facilitar el seguimiento a largo plazo.
Precondiciones	Existen registros de cuestionarios y anotaciones del paciente en el periodo a evaluar.
Postcondiciones	Se genera un documento PDF y queda vinculado al perfil del paciente.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Temporizador alcanza la fecha y hora programada para el proceso (ej. final de mes a las 00:00h). 2. El Sistema obtiene la lista de pacientes activos. 3. Para cada paciente, el Sistema recopila todo su historial del periodo correspondiente. 4. El Sistema calcula los promedios estadísticos y genera gráficas de evolución. 5. El Sistema formatea la información y crea un archivo en formato PDF. 6. El Sistema guarda el archivo y asocia la ruta del documento al perfil del paciente.

Extensiones (Flujos Alternativos)	3a. No existen datos suficientes en el periodo: 1. El Sistema detecta que el paciente no tiene registros. 2. El Sistema omite la generación del PDF para ese paciente. 3. El Sistema registra una alerta silenciosa en el log del administrador y pasa al siguiente paciente. 5a. Error durante la generación del PDF: 1. El Sistema captura un error en el motor de exportación. 2. El Sistema registra el error en el log y continúa con el resto de informes.
---	---



Figura 13: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-12.

CU-13: Consultar informes

Campo	Descripción
Identificador	CU-13
Actor Principal	Trabajador o Administrador.
Personal Involucrado e Intereses	Administrador y Trabajador: Interés en localizar informes antiguos rápidamente mediante filtros de búsqueda para reuniones con familias o auditorías. Dirección del Centro: Interés en restringir esta función al perfil paciente para garantizar la privacidad de los documentos médicos. Paciente: Interés en que sus informes de evolución se almacenen de forma segura en el servidor.
Objetivo	Buscar, visualizar y descargar los informes de evolución generados previamente por el sistema.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión y existen informes almacenados en el servidor.
Postcondiciones	El usuario obtiene una copia del informe seleccionado en su dispositivo.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Usuario accede al módulo de consulta de informes. 2. El Sistema muestra una interfaz con filtros de búsqueda por nombre de paciente y mes. 3. El Usuario introduce los criterios deseados y pulsa buscar. 4. El Sistema verifica los permisos del usuario. 5. El Sistema busca en la base de datos y muestra una lista con los informes que coinciden. 6. El Usuario selecciona un informe de la lista. 7. El Sistema inicia la descarga del archivo PDF.

	8. El Usuario recibe el archivo correctamente en su dispositivo.
Extensiones (Flujos Alternativos)	5a. No se encuentran resultados: 1. El Sistema determina que no hay informes para esos filtros. 2. El Sistema muestra el mensaje "No se han encontrado informes para los criterios seleccionados" y permite una nueva búsqueda. 7a. Archivo no encontrado en el servidor: 1. El Sistema detecta que el archivo físico PDF ha sido movido o borrado. 2. El Sistema muestra un mensaje de error de archivo corrupto al usuario.
Requisitos Especiales	El acceso a este módulo está totalmente restringido para el perfil "Paciente" por motivos de privacidad.

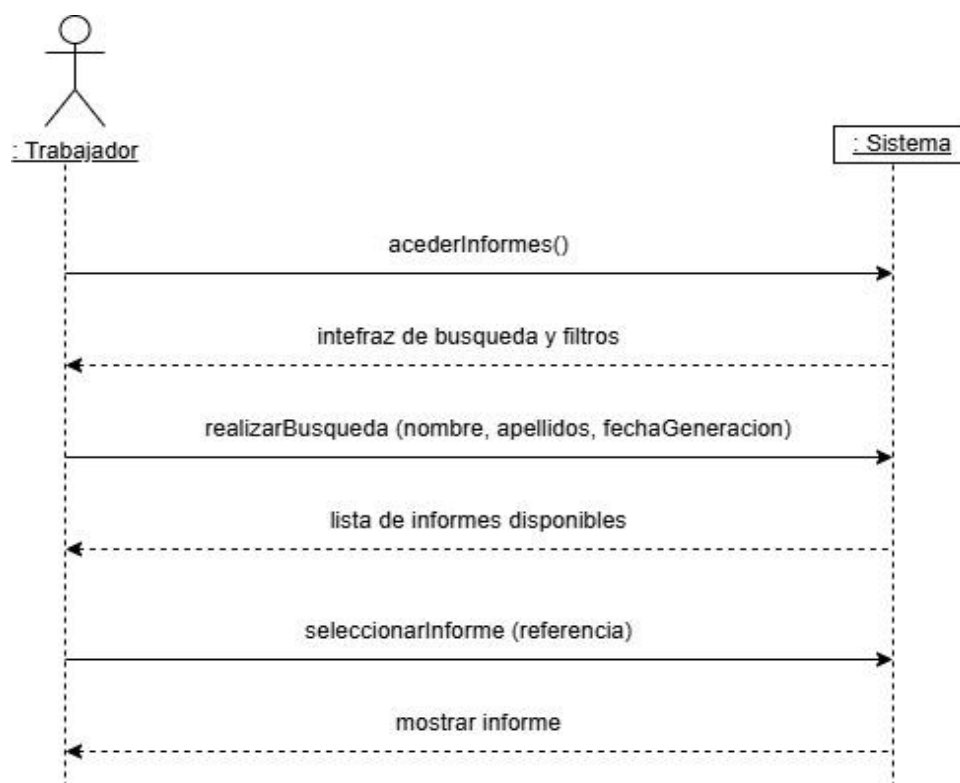


Figura 14: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-13.

CU-14: Registrar datos sin conexión

Campo	Descripción
Identificador	CU-14
Actor Principal	Paciente.
Personal Involucrado e Intereses	Paciente: Interés en no perder sus respuestas ni tener que repetir el cuestionario si el Wi-Fi del centro falla. Trabajador: Interés en que la información se sincronice automáticamente cuando vuelva la conexión para no perder el hilo del seguimiento. Dirección del Centro: Interés en garantizar la robustez del sistema y la integridad de los datos ante fallos técnicos de red.
Objetivo	Asegurar que las respuestas del cuestionario diario no se pierdan cuando ocurre un fallo de red o desconexión del servidor.
Precondiciones	El Paciente ha finalizado su cuestionario, ha pulsado enviar (CU-08) y el dispositivo no tiene conexión a internet.
Postcondiciones	Los datos quedan almacenados localmente marcados como pendientes de envío.
Escenario Principal de Éxito (Flujo Básico)	1. El Paciente solicita el envío de las respuestas. 2. El Sistema intenta conectar con la base de datos central y la conexión falla por timeout. 3. El Sistema activa el procedimiento de emergencia para persistencia local. 4. El Sistema almacena los datos de las respuestas, el ID del paciente y la hora exacta en la memoria interna del navegador/app. 5. El Sistema notifica al Paciente con el mensaje: "Sin conexión. Las respuestas se han guardado en su dispositivo y se enviarán al recuperar la red".

	6. El Sistema devuelve al Paciente a la pantalla de inicio principal.
Extensiones (Flujos Alternativos)	4a. El almacenamiento local del dispositivo está lleno: 1. El Sistema recibe un error de falta de espacio por parte del dispositivo. 2. El Sistema muestra una alerta crítica indicando que no se pudo guardar y recomienda no cerrar la aplicación hasta recuperar la cobertura para poder reintentar el envío.

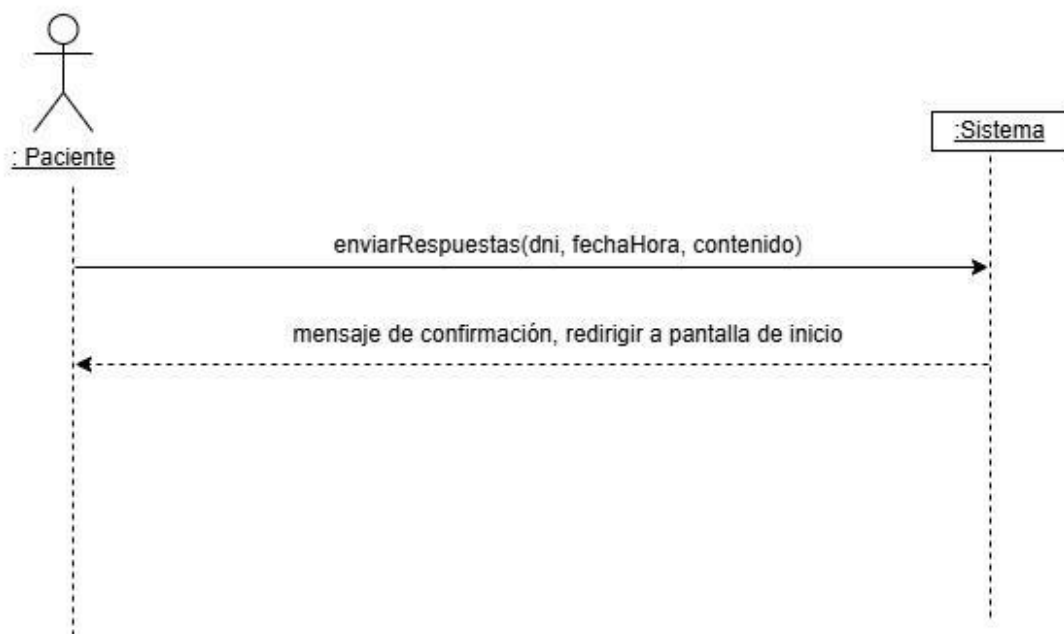


Figura 15: Diagrama de Secuencia del Sistema para el CU-14.

Contratos de las operaciones del sistema

Contrato CO-08: registrarRespuesta

Operación	registrarRespuestas(listaRespuestas)
Referencias cruzadas	Caso de Uso: CU-08 Registrar respuestas.
Responsabilidades	El sistema valida la integridad de las respuestas y las almacena de forma permanente en la base de datos, vinculándolas al paciente y registrando el momento exacto del envío.
Precondiciones	El sistema debe tener una sesión activa de un Paciente identificado por dniPaciente. El Paciente ha finalizado la interacción con el cuestionario diario (RF-07).
Postcondiciones	• Se crearon N instancias rp de la clase Respuesta (donde N es el número de elementos en listaRespuestas). • Cada instancia rp se asoció con el Paciente actual (basado en la coincidencia del dniPaciente). • Cada instancia rp se asoció con una Pregunta diaria específica. • rp.contenido pasó a ser el texto u opción seleccionada en listaRespuestas. • rp.fechaHora pasó a ser la fecha y hora actual del sistema en el momento del registro.

Contrato CO-09: registrarNotaLibre

Operación	registrarNotaLibre(fechaHora, contenido)
Referencias cruzadas	Caso de Uso: CU-09 Registrar nota libre.
Responsabilidades	Registrar una observación de texto libre realizada por un empleado sobre un paciente específico, asegurando que la información quede vinculada a ambos y fechada correctamente.
Precondiciones	• El Trabajador se ha autenticado en el sistema (existe una sesión activa). • Se ha seleccionado la ficha de un Paciente (el sistema identifica un idPaciente en el contexto actual). • El contenido ha pasado la validación de longitud mínima (mínimo 5 caracteres).
Postcondiciones	• Se creó una instancia n de la clase NotaLibre. • Se asoció n con el Paciente actual . • Se asoció n con el Trabajador actual. • n.contenido pasó a ser contenido. • n.fechaHora pasó a ser fechaHora .

Contrato CO-10: registrarEvaluacionProfesional

Operación	registrarEvaluacionProfesional(<i>fechaHora</i> , <i>puntuacionEmocional</i> , <i>puntuacionMovilidad</i> , <i>puntuacionApetito</i>)
Referencias cruzadas	Caso de Uso: CU-10 Registrar evaluación profesional.
Responsabilidades	Registrar una evaluación estandarizada del estado del paciente mediante puntuaciones predefinidas, asegurando que todos los campos obligatorios están cumplimentados antes de almacenar el registro en el sistema.
Precondiciones	• El Trabajador se ha autenticado en el sistema (existe una sesión activa). • Se ha seleccionado la ficha de un Paciente (el sistema identifica un <i>idPaciente</i> en el contexto actual). • Se han seleccionado valores válidos (del 1 al 5) para los campos <i>puntuacionEmocional</i>, <i>puntuacionMovilidad</i> y <i>puntuacionApetito</i>.
Postcondiciones	• Se creó una instancia <i>ep</i> de la clase Evaluación Profesional (Creación de instancia). • Se asoció <i>ep</i> con el Paciente actual (Formación de asociación). • Se asoció <i>ep</i> con el Trabajador actual (Formación de asociación). • <i>ep.fecha</i> pasó a ser <i>fechaHora</i> (Modificación de atributo). • <i>ep.estadoEmocional</i> pasó a ser <i>puntuacionEmocional</i> (Modificación de atributo). • <i>ep.movilidad</i> pasó a ser <i>puntuacionMovilidad</i> (Modificación de atributo).

	ep.apetito pasó a ser puntuacionApetito (Modificación de atributo).
--	---

Contrato CO-11: consultarHistorialPaciente

Operación	consultarHistorialPaciente(fechalInicio, fechaFin)
Referencias cruzadas	Caso de Uso: UC-11 Visualizar historial.
Responsabilidades	Recuperar y unificar de forma cronológica toda la actividad registrada de un paciente (respuestas a cuestionarios, anotaciones libres y evaluaciones profesionales) dentro de un período de tiempo determinado, presentando los datos de forma clara y ordenada.
Precondiciones	- El Trabajador se ha autenticado en el sistema (existe una sesión activa). - Se ha seleccionado la ficha de un Paciente (el sistema identifica un idPaciente en el contexto actual). - Las fechas fechalInicio y fechaFin son válidas y fechalInicio es anterior o igual a fechaFin.
Postcondiciones	Ninguna. Es una operación pura de consulta y no se modifica el estado del dominio (no se crean instancias, no se modifican atributos y no se forman nuevas asociaciones).